CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC	**Ata de Reunião**	
	Assunto: Especificação e Validação de Requisitos do Sistema ValorAI (AV2 - Engenharia de Software)	
	Responsável: Mozart	**Empresa:** Nulfinance Inc. (Projeto ValorAI)

Data: 22/10/2026	**Hora início e fim:** 19:00 às 19:20	**Local:** Cesmac Campus II

Objetivo: Apresentar, revisar e validar o Documento de Requisitos do sistema ValorAI (Sistema de Controle de Gastos Inteligentes com Análise Financeira da Nulfinance Inc.), abrangendo escopo, requisitos funcionais (RF001 e RF002), requisitos não funcionais (RNF01 a RNF06), requisitos de segurança (RS001), matriz de avaliação de risco, matriz de rastreabilidade e contagem de pontos de função.

Participantes

Nome	Email
Pedro Gabriel dos Santos Barros	2025101300@academico.cesmac.edu.br
José Lucas da Silva	2025101301@academico.cesmac.edu.br

PAUTA:

Itens da Pauta

Tópico 1: Visão Geral do Documento, Convenções (RF, NF/RNF, RS), Prioridades (Essencial, Importante e Desejável) e Escopo do Sistema ValorAI (Nulfinance Inc.).

Tópico 2: Especificação dos Requisitos Funcionais / Casos de Uso (RF001 – Cadastro Empresa/Cliente e RF002 – Cadastro Usuário/Autenticação).

Tópico 3: Levantamento dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF06), Segurança e Rastreabilidade:

- **Subtópico 3.1:** Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF06), Requisito de Segurança (RS001) e Matriz de Avaliação de Risco (RS001 a RS009).
- **Subtópico 3.2:** Matriz de Rastreabilidade de Requisitos Funcionais (RF001 a RF013).

Tópico 4: Dimensionamento Funcional – Análise e Contagem de Pontos de Função (ALI, AIE, EE, SE, CE) dos requisitos RF001, RF002 e RF003.

Tópico 5: Revisão Final do Documento de Requisitos (AV2), Identificação de Pendências (RF003–RF013 e Protótipo) e Próximos Passos.

RESOLUÇÕES:

Resoluções

Tópico 1 - Definida a estrutura do Documento de Requisitos do sistema ValorAI (Nulfinance Inc.), adotando a convenção [nome da subseção. identificador] para Requisitos Funcionais (RF001+), Não Funcionais (NF001+/RNF01+) e de Segurança (RS001+), classificados nas prioridades Essencial (imprescindível para funcionamento), Importante (necessário para operação satisfatória) e Desejável (pode ser alocado em versões futuras). Estabelecido o escopo do Sistema de Controle de Gastos Inteligentes com Análise Financeira em três frentes: (1) Gestão e Monitoramento de Gastos via lançamento manual e importação de arquivos bancários

CSV/OFX com classificação inteligente por categorias; (2) Análise e Diagnóstico Financeiro com relatórios periódicos, padrões de consumo e alertas de estouro de orçamento; e (3) Orientação e Educação Financeira voltada a corte de gastos supérfluos, reserva de emergência e metas financeiras, integrando-se a extratos bancários (OFX/CSV), serviços de notificações/mensageria e módulos analíticos.

Tópico 2 - Validadas as especificações completas dos dois casos de uso principais:
• RF001 (Cadastro Empresa / Cliente): Permite criar conta e configurar perfil financeiro inicial. Campos obrigatórios: CPF (14 caracteres, máscara XXX.XXX.XXX-XX, validação de dígito verificador, único e inalterável), Nome completo (3 a 120 caracteres), Data de nascimento (DD/MM/AAAA, idade mínima de 16 anos), E-mail (até 200 caracteres, único), Celular/WhatsApp (máscara (XX)9XXXX-XXXX), Senha (8 a 32 caracteres, mínimo 1 letra maiúscula e 1 número, com confirmação e criptografia no banco), Renda mensal estimada (>= R$ 0,00), Gastos fixos mensais, Perfil de investidor (Conservador, Moderado, Arrojado, Não sei informar), Objetivo principal (Controlar orçamento, Quitar dívidas, Criar reserva de emergência, Começar a investir) e CEP (consulta automática ao ViaCEP com contingência de preenchimento manual via lista do IBGE). Campo opcional: Foto/Avatar (JPG ou PNG até 2 MB, vinculada ao CPF). Inclui mensagens padronizadas de erro/cancelamento, histórico de alterações, exclusão lógica (status Inativo sem apagar do banco) e pesquisa para servidor/admin (por CPF, nome, e-mail ou perfil, paginada em 10 registros por página de A-Z).
• RF002 (Cadastro Usuário / Autenticação e Sessão): Login por CPF ou E-mail e senha com segregação de perfil (Cliente visualiza apenas seus dados financeiros; Servidor acessa painel de suporte/conteúdos sem acesso à administração geral). Regras de segurança: bloqueio de 5 minutos após 5 tentativas inválidas; mensagem única 'CPF ou senha inválidos'; expiração de sessão após 30 minutos de inatividade; recuperação de senha com código de 6 dígitos (válido por 15 min); senha temporária de servidor com 10 caracteres alfanuméricos (validade de 48h e troca obrigatória no primeiro acesso); e gravação de log com data, hora e IP.

Tópico 3.1 – Aprovados os Requisitos Não Funcionais: RNF01 (Importante – usabilidade, interface responsiva, alertas visuais em campos com erro e paginação de 10 registros A-Z); RNF02 (Importante – desempenho ágil na importação CSV/OFX, consulta ViaCEP e gráficos sem travar a navegação); RNF03 (Essencial – exclusão lógica com status Inativo e histórico rastreável de alterações); RNF04 (Essencial – criptografia de senhas, expiração de sessão em 30 min, bloqueio de 5 min após 5 erros e registro de data, hora e IP); RNF05 (Desejável – conformidade com padrões OFX/CSV, imagens JPG/PNG até 2 MB e tabela de municípios do IBGE); e RNF06 (Essencial – compatibilidade com Chrome, Edge, Firefox e Safari, banco de dados relacional e conexão HTTPS).
No Requisito de Segurança [RS001], identificou-se o risco de colisão de dados no RF002, definindo-se o CPF como chave obrigatória de filtragem. Na Matriz de Avaliação de Risco, foram classificados: Frequente/Crítico (RS01), Provável/Catastrófico (RS004, RS006), Ocasional/Crítico (RS009), Ocasional/Insignificante (RS005), Remoto/Catastrófico (RS003) e Improvável/Catastrófico (RS002).
Tópico 3.2 - Consolidada a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos Funcionais cruzando os relacionamentos ('R') e dependências ('D') entre os requisitos RF001 a RF013.

Tópico 4 - Definida a metodologia de Análise por Pontos de Função (APF) na modalidade de contagem de projeto em desenvolvimento, delimitada à fronteira interna da aplicação (avaliando Arquivo Lógico Interno - ALI, Arquivo de Interface Externa - AIE, Entrada Externa - EE, Saída Externa - SE e Consulta Externa - CE). A contagem de pontos de função não-ajustados do sistema resultou em 88 PF no total dos módulos medidos:
• RF001 (Complexidade Alta): ALI = 15, AIE = 10, SE = 7, EE = 6, CE = 6 → Total = 44 PF;
• RF002 (Complexidade Média): ALI = 10, AIE = 7, SE = 5, EE = 4, CE = 4 → Total = 30 PF;
• RF003 (Complexidade Baixa): ALI = 7, AIE = 0, SE = 4, EE = 0, CE = 3 → Total = 14 PF.

Tópico 5 - A equipe validou a estrutura geral do documento de requisitos para entrega da AV2 de Engenharia de Software e mapeou os ajustes remanescentes (especificação textual dos requisitos RF003 a RF013, revisão terminológica do RS001 e inserção das telas do protótipo na seção 9), registrados no quadro de pendências.

PENDÊNCIAS

Pendências	Responsável	Data de conclusão

Tópico 4 - Concluir o cálculo do Fator de Ajuste e dos Pontos de Função Ajustados do sistema ValorAI, além de detalhar a especificação descritiva dos casos de uso RF003 a RF013 listados na Matriz de Rastreabilidade.	Pedro Gabriel dos Santos Barros e José Lucas da Silva	Próxima revisão (AV2)
Tópico 3.1 - Adequar a terminologia do Requisito de Segurança [RS001] (substituir 'paciente' por 'cliente/usuário') e descrever os perigos e soluções dos códigos RS002 a RS009 presentes na Matriz de Avaliação de Risco.	Pedro Gabriel dos Santos Barros	Próxima revisão (AV2)
Tópico 5 - Anexar as telas e fluxos navegáveis na Seção 9 (Protótipo) do Documento de Requisitos.	José Lucas da Silva	Próxima revisão (AV2)

Histórico de Atualizações

As seguintes atualizações foram realizadas neste documento:

Data	Descrição	Versão	Responsável
22/10/2026	Preenchimento da Ata de Reunião referente à análise e validação do Documento de Requisitos do Sistema ValorAI (AV2).	1.0	Mozart / Pedro Gabriel / José Lucas